

Atividade 3 – Gestão de Projetos / PI IV

Curso	Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS)
Unidade Curricular	Gestão de Projetos - Projeto Integrador IV
Título do PI	Sportfy - Pratique, Conecte e Divirta-se
Nome	Danilo Moen dos Santos
Nome	Eduardo Sabio Zibini
Nome	Enzo Augusto Bartolo Pacheco e Oliveira
Nome	Fabiano Lira de Lima
Nome	Gabriel Santos de Lima
Nome	Guilherme Silva Rodrigues
Nome	Rafael Ribeiro Gonçalves

Orientações: responda de forma fundamentada, utilizando os conceitos apresentados em aula. Sempre que solicitado, relacione a teoria a situações de desenvolvimento de software e ao Projeto Integrador.

Questão 1

O desenvolvimento do Sportfy é um projeto porque possui início e fim definidos no semestre, conta com recursos e pessoas bem delimitadas (como o Rafa na gestão, o Danilo no backend e o Enzo no banco de dados) e visa entregar um produto final único: o aplicativo de conexão para esportes. A diferença para uma operação rotineira é que esta é contínua e repetitiva para manter o negócio rodando (ex.: o suporte técnico e a manutenção do servidor após o lançamento), enquanto o projeto tem prazo certo e foca na criação de algo novo.

Questão 2

Gerenciar o projeto do Sportfy é integrar as entregas do time para garantir a entrega com qualidade. Na prática, é organizar:

- **Escopo:** Garantir que as entregas do Sabio e Gabriel no mobile (Home, Ver Evento, Criar Evento, Login, Conta) conversem diretamente com as APIs do Danilo.
- **Recursos:** Dividir o trabalho entre os integrantes (ex.: Guilherme focado no Chatbot, Fabiano na Cibersegurança).
- **Cronograma:** Definir prazos para a criação das tabelas pelo Enzo até o deploy das telas.

- **Custos:** Controlar gastos com hospedagem em nuvem do banco de dados e APIs.
- **Riscos:** Mapear falhas de comunicação entre a API REST e o app para evitar surpresas na entrega.

Questão 3

Práticas de gerenciamento evitam que o projeto fique bagunçado. O trabalho do Rafa na gestão de projetos organiza o time e a documentação, impedindo que muitas tarefas sejam realizadas ao mesmo tempo. Com o escopo e os prazos alinhados, diminui a chance de ter um retrabalho (como refazer uma tela mobile por falta de especificação), desta maneira, otimiza as horas do time e melhora a comunicação interna do grupo.

Questão 4

Analisando o cenário do Sportfy:

- **Mão de obra parada:** Sabio e Gabriel ficarem travados no Frontend/Mobile aguardando o Danilo disponibilizar os endpoints de cadastro e eventos no Backend.
- **Problemas de estoque / perda:** Falta de controle de versões no Git, fazendo com que a modelagem de tabelas do Enzo ou o código de cibersegurança do Fabiano sejam perdidos.
- **Atrasos e retrabalho:** O Guilherme criar o algoritmo do Chatbot sem os parâmetros corretos do evento, sendo necessário que ele escreva novamente o código.
- **Clientes insatisfeitos:** Entregar o app travando na navegação entre as telas de evento e falta de acessibilidade.

Questão 5

A Estrutura Analítica do Projeto (EAP) é a parte em que dividiremos o trabalho em partes menores e organizadas por datas de entregas. Para o Sportfy, ela ajuda a visualizar exatamente quem faz o quê (como Cibersegurança pelo Fabiano ou Banco de Dados pelo Enzo), garantindo assim que nenhuma etapa crítica seja esquecida e facilitando a estimativa de tempo para a entrega de cada etapa e o projeto como um todo.

Questão 6

EAP do Projeto Sportfy:

- **1. Aplicativo Sportfy**
 - **1.1 Gestão e Segurança**
 - 1.1.1 Organização do Time e Documentação (Rafa)
 - 1.1.2 Diretrizes e Análise de Falhas / Cibersegurança (Fabiano)

- **1.2 Backend e Dados**
 - 1.2.1 APIs de Cadastro de Usuário e Eventos (Danilo)
 - 1.2.2 Tabelas e Infraestrutura em Nuvem (Enzo)
- **1.3 Interface e Inteligência**
 - 1.3.1 Identidade Visual e Telas Mobile: Home, Eventos, Criar Evento, Login e Conta (Sabio e Gabriel)
 - 1.3.2 Chat de Suporte e Algoritmo de IA (Guilherme)

Justificativa: A lógica decompõe o sistema combinando as camadas da arquitetura de software com os responsáveis diretos, permitindo o desenvolvimento paralelo e independente das frentes.

Questão 7

O ciclo de vida engloba todas as etapas da jornada do projeto:

- **Iniciação:** Onde a ideia do Sportfy foi criada e oficializada;
- **Planejamento:** Quando o Rafa organizou o time, definiu o escopo e montou a documentação inicial;
- **Execução:** Momento em que Danilo começa a codificar o backend, Sabio e Gabriel criam as telas, Enzo constrói o banco, Guilherme faz o chatbot e Fabiano aplica as diretrizes de segurança (Cibersegurança);
- **Encerramento:** Realização dos testes de falhas, validação final e entrega do Projeto.

Questão 8

O ciclo de vida Preditivo (ou Cascata). Em projetos contratualizados com escopo rígido e entrega única final, a equipe precisa planejar cada detalhe do projeto, sendo desde: a arquitetura do banco, APIs e telas antes da execução, diminuindo possíveis mudanças no projeto.

Questão 9

O ciclo de vida Adaptativo (ou Ágil). É o ideal para o aplicativo Sportfy porque permite lançar uma versão básica, como por exemplo, a versão alpha (com criação e visualização de eventos), coletar feedback dos praticantes de esportes e ajustar prioridades (como aprimorar o chat do Guilherme ou a navegação do Sabio/Gabriel) ao longo das telas/interações.

Questão 10

Critério	Projeto Preditivo	Projeto Adaptativo
Escopo	Totalmente fixado no início	Aberto e ajustável a cada ciclo
Entrega	Produto completo entregue ao final	Entregas incrementais por versões
Mudanças	Requer processo formal e gera custo	Natural e incorporada ao fluxo de trabalhos

Exemplo Preditivo: Sistema de prontuário médico com regulamentações estritas de órgãos de saúde.

Exemplo Adaptativo: O app Sportfy, evoluindo a partir do feedback dos alunos e usuários nos esportes cadastrados.

Questão 11

Apenas listar as funcionalidades indica *o que* deve ser feito, mas não *como* ou *quando* vai ser realizado. Sem definir prazos com o Rafa, capacidade do Danilo na API ou infraestrutura do Enzo na nuvem/banco de dados, o projeto fica encaminhado a atrasos. Antes da execução, é necessário fechar o cronograma, alinhar responsabilidades e mapear os riscos com o Fabiano.

Questão 12

Deve ser tratada pelo fluxo de Controle de Mudanças. Caso surja uma função extra para o Sportfy, é preciso avaliar os impactos:

- **Escopo:** O que muda na API do Danilo ou nas telas do Sabio e Gabriel?
- **Cronograma:** O Rafa precisará estender o prazo de documentação ou deploy?
- **Custos:** Exigirá mais recursos na nuvem cuidada pelo Enzo?
- **Riscos:** Qual o impacto na cibersegurança auditada pelo Fabiano?

Questão 13

Essa afirmação ignora imprevistos da prática. O planejamento estabelece a meta, mas o monitoramento contínuo serve para comparar o previsto com o realizado. Acompanhar a execução diariamente permite identificar se o cadastro de usuário ou a criação de tabelas estão atrasando, possibilitando correções antes da data final.

Questão 14

Riscos mapeados para o Sportfy:

- Indisponibilidade dos serviços em nuvem onde o Enzo hospedará o banco.
- Falhas de vulnerabilidade no cadastro de usuários, expondo dados sensíveis.
- Lentidão no algoritmo do Chatbot desenvolvido pelo Guilherme ao receber muitas requisições.
- Incompatibilidade de layout nas telas mobile do Sabio e Gabriel com a API do Danilo.

A gestão de riscos mitiga esses problemas definindo ações preventivas (como a análise de falhas do Fabiano) para garantir uma entrega estável.

Questão 15

Essenciais: *Comunicação* (Danilo explicando a estrutura do JSON da API para Sabio e Gabriel) e *Organização* (Enzo estruturando o modelo relacional das tabelas).

Avançadas: *Gestão de Riscos* (Fabiano antecipando vulnerabilidades nas diretrizes de segurança) e *Pensamento Crítico* (Guilherme ajustando a lógica do algoritmo do chat para não sobrecarregar o backend).

Liderança: *Liderança do Time* (Rafa coordenando prazos e documentação) e *Trabalho em Equipe* (colaboração entre a dupla Sabio e Gabriel no frontend mobile).

Questão 16

O Projeto Integrador consolida todas as frentes no Sportfy:

- **Aplicações Web / API REST:** Módulo de Backend e Cadastro desenvolvido pelo Danilo.
- **Desenvolvimento Mobile:** Interfaces gráficas (Home, Eventos, Criar Evento, Login e Conta) dos alunos Sabio e Gabriel.
- **Cibersegurança:** Diretrizes e análise de falhas sob responsabilidade do Fabiano.
- **Chatbot:** Chat de suporte e algoritmo de IA construídos pelo Guilherme.
- **Banco de Dados:** Modelagem das tabelas e infraestrutura em nuvem pelo Enzo.

Questão 17

A gestão do projeto estabelece a ordem das dependências técnicas:

1. O Enzo define as tabelas no banco de dados.
2. O Danilo constrói o backend e as APIs REST consumindo esse banco.
3. O Fabiano revisa as diretrizes de segurança e rotas de autenticação.
4. O Guilherme integra o algoritmo ao backend.
5. O Sabio e Gabriel finalizam a conexão das telas mobile consumindo serviços validados.

Essa organização pelo Rafa impede gargalos e retrabalhos na equipe.

Questão 18

Adotar a segurança desde o início (*Security by Design*) previne que erros estruturais sejam descobertos tarde demais. Se o Fabiano realizasse a análise de falhas apenas na entrega do PI, uma brecha encontrada no cadastro exigiria reescrever o código do Danilo e alterar as tabelas do Enzo, inviabilizando o cumprimento do prazo do semestre.

Questão 19

Existe uma falha no alinhamento da comunicação e na validação do escopo.

- **Ações do Gerente (Rafa):** Convocar uma reunião com o cliente e o time técnico, consultar o documento de escopo e a EAP oficial do Sportfy, esclarecer as entregas acordadas e, caso a funcionalidade seja indispensável, rodar um processo de mudança para reavaliar o cronograma.

Questão 20

Proposta Resumida de Gerenciamento do Projeto Sportfy

- **Objetivo:** Desenvolver o aplicativo Sportfy para aproximar praticantes de esportes, entregando uma solução integrada até o final do semestre.
- **Principais Entregas:** Telas Mobile (Home, Ver Evento, Criar Evento, Login, Conta), API REST de Cadastro e Eventos, Banco de Dados em Nuvem, Módulo de Cibersegurança e Chatbot de Suporte.
- **Abordagem do Ciclo de Vida:** Adaptativo (Ágil/Scrum), permitindo entregas incrementais por frentes de trabalho.
- **Estrutura da EAP (Baseada na divisão do time):**
 - Sportfy App
 - 1.1 Gestão e Documentação (Rafa)

- 1.2 Cibersegurança e Diretrizes (Fabiano)
- 1.3 Backend e APIs (Danilo)
- 1.4 Banco de Dados e Nuvem (Enzo)
- 1.5 Frontend Mobile e Telas (Sabio e Gabriel)
- 1.6 Chatbot e Algoritmo (Guilherme)
- **Principais Riscos:** Atraso no consumo de APIs pelas telas mobile, gargalos na nuvem e falhas de segurança no cadastro de usuários.
- **Forma de Monitoramento:** Acompanhamento pelo GitHub Projects, reuniões periódicas conduzidas pelo Rafa e auditoria de código/segurança pelo Fabiano antes do deploy final.